2.5 Schleifen in Assembler

Aufgabe 1 *Die Summe 1 + 2 + … + n*

Speicherplan: `n` → 100, `i` → 101, `summe` → 102

```
 0        LOADI 0
 1        STORE 102   ; summe = 0
 2        LOADI 1
 3        STORE 101   ; i = 1
 4 kopf:  LOAD 101
 5        CMP 100
 6        JGT ende
 7        LOAD 102
 8        ADD 101
 9        STORE 102
10        LOAD 101
11        ADDI 1
12        STORE 101
13        JMP kopf
14 ende:  HOLD
```

summe = 0
i = 1
solange i ≤ n
summe = summe + i
i = i + 1

a) Protokolliere für n = 3.

Durchlauf	i beim Vergleich	JGT springt?	summe danach
1			
2			
3			
4			

b) Für beliebiges n wird Zelle 4 _____-mal ausgeführt.

Wiederholung mit Bedingung (while)

① **Kopf** (Marke `kopf:`): Bedingung prüfen und mit der _____ hinter die Schleife springen.

② **Rumpf:** die Anweisungen, die _____ werden.

③ **Zähler ändern.** Ohne diese Änderung entsteht eine _____.

④ **Rücksprung** mit _____: Die Bedingung wird erneut geprüft.

Eine Schleife erkennt man an einem Sprung zu einer _____ Adresse (Rücksprung).

Eine Zählschleife (`for`) wird genauso übersetzt.

Aufgabe 2 *Verändern: Multiplizieren ohne MUL* (im Simulator: TODO 2a bis 2c)

Speicherplan: `a` → 100, `b` → 101, `produkt` → 102, `i` → 103

produkt = 0
i = 0
solange i < b
produkt = produkt + a
i = i + 1

```
0        LOADI 0
1        STORE 102   ; produkt = 0
2        STORE 103   ; i = 0
3  kopf: LOAD 103    ; ①
4        CMP 101
5        _____________    ; TODO 2a
6        LOAD 102    ; ②
7        _____________    ; TODO 2b
8        STORE 102
9        LOAD 103    ; ③
10       ADDI 1
11       STORE 103
12       _____________    ; ④ TODO 2c
13 ende: HOLD
```

d) Für die Potenz a^b: Welche Zeilen musst du ändern? Achtung, Falle in Zelle 2!

Aufgabe 3 *Selbst bauen: die Fakultät* (Programm im Simulator)

$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$, z. B. $5! = 120$, außerdem $0! = 1$. Speicherplan: `n` → 100, `f` → 101, `i` → 102.

a) Zeichne das Struktogramm.

c) Ab n = _____ ist das Ergebnis falsch. Man erkennt es an _____

Aufgabe 4 *Laufzeit: Schleife oder Formel?*

a) Wie viele Befehle führt das Programm aus Aufgabe 1 aus? (Simulator, Tempo „sofort“, Zähler „Befehle“)

	n = 10	**n = 100**
Schleife (Aufgabe 1)		
Formel `summe = n * (n + 1) / 2`		

b) Allgemein braucht die Schleife _____ Befehle, die Formel immer _____.